Zákon hromadenia stredných chýb

rozsah: 1 cvičenie – 4 hodiny

Úloha A

Polomer kruhovej stavby sme odmerali na rôznych miestach pričom sme dostali nasledovné hodnoty:

$r_1 = 72{,}18$ m $\quad r_2 = 72{,}19$ m $\quad r_3 = 72{,}22$ m

$r_4 = 72{,}20$ m $\quad r_5 = 72{,}23$ m $\quad r_4 = 72{,}25$ m

Vypočítajte strednú hodnotu polomeru, obvod a plošný obsah kruhovej stavby a ich stredné chyby m_r, m_O, m_P.

Úloha A

Číslo merania	r_i [m]	$\bar{r}$ [m]	$v_i = \bar{r} - r_i$ [mm]		v_i^2 [mm^2]
			+	-	
1	72,18	72,212	32		1024
2	72,19		22		484
3	72,22			8	64
4	72,20		12		144
5	72,23			18	324
6	72,25			38	1444
Σ	433,27		66	64	3484

Úloha A

Aritmetický priemer

$$\bar{r} = \frac{\sum_{i=1}^{n} r_i}{n} = \frac{433{,}27}{6} = 72{,}212\,\text{m}$$

Jednotková stredná chyba

$$m_0 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{3484}{5}} = 26\,\text{mm} = 0{,}026\,\text{m}$$

Stredná chyba polomeru kruhovej stavby

$$m_{\bar{r}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}{n \cdot (n-1)}} = \frac{m_0}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}026}{\sqrt{6}} = 0{,}011\,\text{m}$$

Úloha A

Pomerná chyba

$$\gamma = \frac{m_{\bar{r}}}{\bar{r}} = 1 : \frac{\bar{r}}{m_{\bar{r}}} = 1 : \frac{72{,}212}{0{,}011} = 1 : 6565 \approx 1 : 6500$$

Úloha A

Obvod kruhovej stavby

$$O = 2 \cdot \pi \cdot \bar{r} = 453{,}721\,\mathrm{m}$$

Stredná chyba obvodu kruhovej stavby

$$m_O = \sqrt{\left(\frac{\partial O}{\partial \bar{r}}\right)^2 \cdot m_{\bar{r}}^2} = 2 \cdot \pi \cdot m_{\bar{r}} = 0{,}069\,\mathrm{m}$$

$$O = 453{,}721\,\mathrm{m} \qquad \mathrm{m}_O = 0{,}069\,\mathrm{m}$$

Úloha A

Plocha kruhovej stavby

$$P = \pi \cdot \bar{r}^2 = 16\,382{,}064\ \mathrm{m}^2$$

Stredná chyba plochy kruhovej stavby

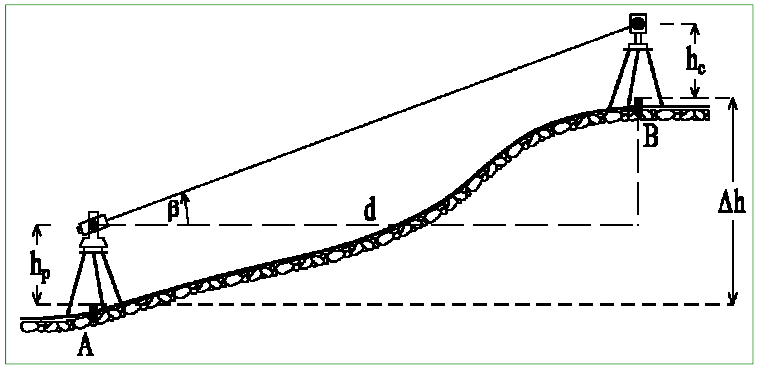
$$m_P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{r}}\right)^2 \cdot m_{\bar{r}}^2} = 2 \cdot \pi \cdot \bar{r} \cdot m_{\bar{r}} = 4{,}991\ \mathrm{m}^2$$

$$P = 16\,382\ \mathrm{m}^2 \qquad m_P = 5\ \mathrm{m}^2$$

Úloha B

Určite výškový rozdiel Δh bodov A a B a jeho strednú chybu $m_{\Delta h}$, keď sme odmerali:

$d = 173{,}23\,\mathrm{m}$	$m_d = 0{,}03\,\mathrm{m}$
$\beta = 22^{g}\ 63^{c}\ 30^{cc}$	$m_\beta = 20^{cc}$
$h_p = 1{,}59\,\mathrm{m}$	$m_{h_p} = 0{,}01\,\mathrm{m}$
$h_c = 2{,}29\,\mathrm{m}$	$m_{h_c} = 0{,}03\,\mathrm{m}$



Stupňová



$1° = 60'$
$1' = 60''$

Grádová



$1^g = 100^c$
$1^c = 100^{cc}$

Na kalkulačke:
D R G
DEG > RAD > GRAD

Úloha B

Výškový rozdiel medzi bodmi A a B:

$$\Delta h = d \cdot tg(\beta) + h_p - h_c = 63{,}62\ \text{m}$$

Stredná chyba výškového rozdielu:

$$m_{\Delta h} = \sqrt{\{tg(\beta)\}^2 \cdot m_d^2 + \left\{\frac{d}{\cos^2(\beta)}\right\}^2 \cdot \left(\frac{m_\beta}{\rho^{cc}}\right)^2 + m_{h_p}^2 + m_{h_c}^2} = 0{,}04\ \text{m}$$

$$h_{AB} = 63{,}62\ \text{m} \qquad m_{\Delta h} = 0{,}04\ \text{m}$$

Obsah zadania

1. Výpočtový protokol